

第7章 一元函数微分学的应用（物理应用和经济应用）

本章核心考点与全题解大纲速览

[!NOTE]

本章复习重心导引：一元函数微分学的物理应用是数学二统考的特色命题点。其命题核心在于**相关变化率问题（Related Rates）**：

- (1) **几何约束量与时间参数求导：**建立几何/物理等量关系式（勾股定理、面积体积公式、三角函数等），两端同时对时间 t 求导；
- (2) **速度、加速度与导数阶数的物理映射：**位移求一阶导得瞬时速度，速度求一阶导（位移二阶导）得瞬时加速度；
- (3) **增长速度的变化率判别：**通过二阶导数的凹凸性精准判定增长速度的递增或递减趋势。

题号	核心考点与命题类型	关键方法与推导模型	核心结论 / 答案	易错陷阱与反思提示
Q1	曲线动点距离原点相关变化率	建立两点间距离公式 $s^2 = x^2 + y^2$ ，两边对时间 t 链式求导	82 cm/s	须先对曲线方程 $9y = 4x^2$ 对 t 求导求得垂直速度 $y'(t)$
Q2	增长速度变化率与凹凸性辨析	速度即一阶导数，增速的变化率即二阶导数：凸弧增速变小，凹弧增速变大	(A) 0~3 变小，7~10 变大	极易混淆“增长速度”本身与“心跳次数”的大小关系
Q3	容器蓄水体积与液面上升速率	关联方程 $V = \frac{\pi}{2}y^2$ ，两端对时间 t 复合求导解 $\frac{dy}{dt}$	$\frac{1}{\pi}$ m/min	注意单位一致性，由 $V'(t)$ 与高度 y 反求液面上升速率
Q4	圆柱体体积与表面积相关变化率联立	联立 $V = \pi r^2 h$ 与 $S = 2\pi r^2 + 2\pi r h$ 对 t 求导解非线性代数方程组	(B) $r = 10$ cm, $h = 5$ cm	乘积求导法则展开时系数容易算错，排除负根 $r = -2$
Q5	视线仰角变化率与垂直上升速度	构造直角三角函数 $\tan \theta = y/10$ ，利用公式 $(\tan \theta)' = \sec^2 \theta \cdot \theta'$ 求解	(D) 5	利用 $\sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta$ 快速求值，避免求根式三角函数

(相关变化率经典题)题目[1]:曲线动点距离原点相关变化率

一动点 P 在曲线 $9y = 4x^2$ 上运动，设坐标轴的单位长度是 1 cm，若点 P 横坐标的变化率是 30 cm/s，则当点 P 经过点 (3, 4) 时，点 P 到原点距离的变化率为 _____。

答案: 82 cm/s

主要思路:[对曲线方程与距离公式分别对时间 t 求导, 联立求出纵坐标变化率与距离变化率]

[1] 对轨迹方程求导求解纵坐标变化率:

已知动点 $P(x, y)$ 处在抛物线 $9y = 4x^2$ 上。

两边同时对时间变量 t 求导:

$$9 \frac{dy}{dt} = 8x \frac{dx}{dt}$$

当点 P 经过点 $(3, 4)$ 时, $x = 3$ 。已知横坐标变化率 $\frac{dx}{dt} = 30$ cm/s。

代入求解 $\frac{dy}{dt}$:

$$9 \frac{dy}{dt} = 8(3)(30) = 720 \implies \frac{dy}{dt} = \frac{720}{9} = 80 \text{ cm/s}$$

[2] 对距离公式求导求解距离变化率:

点 $P(x, y)$ 到坐标原点 $(0, 0)$ 的距离为 s :

$$s^2 = x^2 + y^2$$

在点 $(3, 4)$ 处, 距离大小为:

$$s = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ cm}$$

将关系式 $s^2 = x^2 + y^2$ 两边同时对时间 t 求导:

$$2s \frac{ds}{dt} = 2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} \implies s \frac{ds}{dt} = x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt}$$

[3] 代入数值计算最终变化率:

$$5 \cdot \frac{ds}{dt} = 3(30) + 4(80) = 90 + 320 = 410$$

解得:

$$\frac{ds}{dt} = \frac{410}{5} = 82 \text{ cm/s}$$

[核心反思]:求解相关变化率的标准 SOP:

- (1) 寻找几何约束量建立方程;
- (2) 视变量为时间 t 的复合函数并两端隐函数求导;
- (3) 代入瞬时状态数值求目标未知变化率。

(物理概念与凹凸性辨析)题目[2]:增长速度变化率与凹凸性辨析

设二阶可导函数 $y = f(t)$ 表示某人在 10 分钟内心跳次数的变化曲线, 如图所示 (0~3 分钟曲线呈向上凸/向下弯曲形态, 7~10 分钟曲线呈向下凸/向上弯曲形态), 则关于此人心跳次数的增长速度, 说法正确的是 ()。

- (A) 0~3 分钟增速变小; 7~10 分钟增速变大
(B) 0~3 分钟增速变大; 7~10 分钟增速变小

(C) 0~3 分钟增速变大; 7~10 分钟增速变大

(D) 0~3 分钟增速变小; 7~10 分钟增速变小

答案: (A)

主要思路:[增长速度是一阶导数 $f'(t)$, 增长速度的变化率是二阶导数 $f''(t)$, 由曲线的凹凸性判定切线斜率变化]

[1] 物理量与导数阶数的映射:

(1) 心跳总次数: 函数值 $f(t)$;

(2) 心跳次数的增长速度: 一阶导数 $v(t) = f'(t)$ (即几何上的切线斜率);

(3) 心跳次数增长速度的快慢变化趋势: 二阶导数 $a(t) = f''(t) = v'(t)$ 。

[2] 依据图像凹凸性分段判定增速趋势:

(1) 在 0~3 分钟区间内:

图像呈现向上凸起形态 (即凸弧, 弦在弧下方):

这意味着二阶导数 $f''(t) < 0$;

因 $f''(t) = [f'(t)]' < 0$, 一阶导数 $f'(t)$ 随时间单调递减, 即切线斜率越来越平缓;

物理意义: 心跳的增长速度在逐渐变小。

(2) 在 7~10 分钟区间内:

图像呈现向下凸起形态 (即凹弧, 弦在弧上方):

这意味着二阶导数 $f''(t) > 0$;

因 $f''(t) = [f'(t)]' > 0$, 一阶导数 $f'(t)$ 随时间单调递增, 即切线斜率越来越陡峭;

物理意义: 心跳的增长速度在逐渐变大。

综合两段, 0~3 分钟增速变小, 7~10 分钟增速变大, 正确选项为 (A)。

[避坑指南]:切忌把“函数值在变大 (心跳总数增加)”与“增长速度变大”混为一谈! 心跳总数只要活人永远递增 ($f' > 0$), 但“增速变快变慢”看的是加速度与凹凸性 (f'' 的正负)!

(液体蓄水相关变化率题)题目[3]:容器蓄水体积与液面上升速率

已知一容器中水增加的速率为 $1 \text{ m}^3/\text{min}$, 且水的体积 V 与水面高度 y 满足 $V = \frac{\pi}{2}y^2$, 当水面上升到高为 1 m 时, 求水面高度上升的速率。

答案: $\frac{1}{\pi} \text{ m/min}$

主要思路:[建立体积与高度的关系式, 两边对时间 t 复合求导, 代入已知速率求解]

[1] 明确已知量与物理变化率:

已知体积对时间的变化率为:

$$\frac{dV}{dt} = 1 \text{ m}^3/\text{min}$$

体积与液面高度的几何函数关系为:

$$V(t) = \frac{\pi}{2}[y(t)]^2$$

[2] 复合链式求导:

两边同时对时间 t 求导:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\pi}{2} \cdot 2y \cdot \frac{dy}{dt} = \pi y \frac{dy}{dt}$$

[3] 代入瞬时高度求解上升速率:

当水面高度上升到 $y = 1 \text{ m}$ 时:

$$1 = \pi(1) \cdot \frac{dy}{dt} \implies \frac{dy}{dt} = \frac{1}{\pi} \text{ m/min}$$

故水面高度上升的速率为 $\frac{1}{\pi} \text{ m/min}$ 。

[核心反思]:在物理实际问题中, 先列静态公式 (如 $V = f(y)$), 再做动态微分 ($dV = f'(y)dy$), 是化繁为简的绝对法宝。

(几何形体双变化率联立大题) 题目[4]:圆柱体体积与表面积相关变化率联立

已知某圆柱体底面半径与高随时间变化的变化率分别为 2 cm/s , -3 cm/s , 且圆柱体的体积与表面积随时间变化的变化率分别为 $-100\pi \text{ cm}^3/\text{s}$, $40\pi \text{ cm}^2/\text{s}$, 则圆柱体的底面半径与高分别为 ()。

- (A) 5 cm , 5 cm
- (B) 10 cm , 5 cm
- (C) 5 cm , 10 cm
- (D) 10 cm , 10 cm

答案: (B)

主要思路:[分别写出圆柱体体积与表面积关于半径与高的公式, 对时间求导建立联立方程组求解]

[1] 建立体积变化率方程:

设底面半径为 r , 高为 h 。

圆柱体体积公式:

$$V = \pi r^2 h$$

两端对时间 t 运用乘积求导法则:

$$\frac{dV}{dt} = \pi \left(2r \frac{dr}{dt} h + r^2 \frac{dh}{dt} \right)$$

代入 $\frac{dr}{dt} = 2$, $\frac{dh}{dt} = -3$, $\frac{dV}{dt} = -100\pi$:

$$-100\pi = \pi [2r(2)h + r^2(-3)] = \pi(4rh - 3r^2)$$

两边同除以 π :

$$4rh - 3r^2 = -100 \iff 3r^2 - 4rh = 100 \quad (\text{式 1})$$

[2] 建立表面积变化率方程:

圆柱体全面积 (上下底加侧面积) 公式:

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi rh$$

两端对时间 t 求导:

$$\frac{dS}{dt} = 2\pi \left(2r \frac{dr}{dt} \right) + 2\pi \left(\frac{dr}{dt} h + r \frac{dh}{dt} \right)$$

代入速率已知数:

$$40\pi = 2\pi [2r(2)] + 2\pi [2h + r(-3)] = 2\pi(4r + 2h - 3r) = 2\pi(r + 2h)$$

两边同除以 2π :

$$r + 2h = 20 \iff 2h = 20 - r \quad (\text{式 2})$$

[3] 联立方程组求解:

将式 2 代入式 1: 注意 $4rh = 2r(2h) = 2r(20 - r) = 40r - 2r^2$ 。

$$3r^2 - (40r - 2r^2) = 100 \implies 5r^2 - 40r - 100 = 0$$

两边同除以 5:

$$r^2 - 8r - 20 = 0 \iff (r - 10)(r + 2) = 0$$

因为半径必须为正实数 $r > 0$, 舍去负根 $r = -2$, 得:

$$r = 10 \text{ cm}$$

将 $r = 10$ 代回式 2 解高 h :

$$2h = 20 - 10 = 10 \implies h = 5 \text{ cm}$$

因此圆柱体底面半径为 10 cm, 高为 5 cm, 选 (B)。

[解题技巧]:消元时巧妙利用 $4rh = 2r(2h)$ 进行整块代换, 避免分数形式, 能够大幅压缩算力开销并彻底杜绝笔误!

(仰角相关变化率题) 题目[5]: 视线仰角变化率与垂直上升速度

一物体在距离同一水平面上的地面观测器 10 m 处离地匀速垂直上升，其速度为 a m/s。若该物体上升到离地 20 m 时，观测器视线倾角的变化率为 $\frac{1}{10}$ ，则 $a = (\quad)$ 。

- (A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 5

答案: (D)

主要思路:[根据直角三角形定义正切函数 $\tan \theta = y/10$ ，两端对时间求导，利用同角正割恒等式代入求解]

[1] 建立三角几何模型：

设地面观测器位置为坐标原点，物体在水平方向 $x = 10$ m 处垂直上升。

设 t 时刻物体高度为 $y(t)$ ，观测器视线倾角（仰角）为 $\theta(t)$ 。

由直角三角形正切关系：

$$\tan \theta = \frac{y}{10} \iff y = 10 \tan \theta$$

[2] 对时间 t 链式求导：

两端同时对时间 t 求导：

$$\frac{dy}{dt} = 10 \sec^2 \theta \cdot \frac{d\theta}{dt}$$

[3] 计算特定瞬时的三角函数值并求参数 a ：

当物体上升到离地 $y = 20$ m 时：

$$\tan \theta = \frac{20}{10} = 2$$

由三角恒等式 $\sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta$ ：

$$\sec^2 \theta = 1 + 2^2 = 5$$

已知该时刻视线倾角变化率 $\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{10}$ ，上升速度 $\frac{dy}{dt} = a$ 。

代入求导等式：

$$a = 10 \cdot 5 \cdot \frac{1}{10} = 5 \text{ m/s}$$

故待求速度 $a = 5$ ，选 (D)。

[核心反思]:遇到角度相关变化率，首选正切 $\tan \theta = y/x$ 或正弦余弦！利用 $(\tan \theta)' = \sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta$ 可以完全避开开平方与反三角函数求导，速度提升十倍！